

2D Plotter

Controle cartesiano com Arduino Uno

Sergio Cordero Calvimontes

Arduino C++ · Wokwi

Movimento X/Y · Caneta Z · Telemetria

<https://wokwi.com/projects/472168224663835649>

Arquitetura

Controle central

Arduino Uno executa um superlaço não bloqueante e chama `AccelStepper::run()` continuamente.

Atuadores

2 motores + 2 A4988 nos eixos X/Y; servo para três alturas da caneta; relés para sucção e ventilação.

Interface

Joystick, HOME, E-STOP, OLED SSD1306 e duas barras de dez segmentos comandadas por $3 \times 74HC595$.

Escala do projeto

31 elementos, 113 conexões e 530 linhas de firmware no pacote analisado.

Movimento e caneta

Comando X/Y

Joystick com centro 512 e zona morta ± 70 . Comandos são escalados até 800 passos/s, com aceleração de 450 passos/s².

Área lógica

X: 0–4000 passos. Y: 0–2400 passos. O OLED mapeia a posição para uma mesa virtual.

Eixo Z

O seletor percorre **alta** → **meia** → **baixa** → **alta**, em 180°, 90° e 0°, com antirrepique não bloqueante.

Limitação

HOME retorna à origem lógica; sem sensores físicos, não realiza referenciamento mecânico nem detecta perda de passos.

Telemetria e cargas

OLED

Exibe X/Y, estado Z, sucção e ventilação. O marcador da caneta muda de forma e as bordas indicam limites ativos.

Barras X/Y

A velocidade real de cada eixo é convertida em rpm e nível 0–10. Atualização a cada 30 ms por três registradores em cascata.

Sucção

Permanece ligada durante a sessão de trabalho e desliga no início de HOME.

Ventilação

Liga com movimento ou HOME e permanece ativa por dois segundos após a parada.

Segurança e validação

E-STOP travado

Desabilita ambos os A4988, desliga as cargas, zera as barras e exige reset. A leitura tem prioridade no laço.

Verificações

Testes Python conferem JSON, componentes, ligações críticas, pinagem, dependências e ausência de `delay()`.

Para hardware real

Adicionar HOME/fins de curso, fonte e desacoplamento de VMOT, ajuste de corrente, resistores nos 20 LEDs e E-STOP cabeado.

Resultado

Estrutura reproduzível com firmware, circuito, documentação bilíngue, testes e relatório versionáveis.